

Aula 6

- Endereçamento das unidades de I/O
- Descodificação de endereços e geração de sinais de seleção de memória e unidades de I/O
- Mapeamento no espaço de endereçamento de memória
- Exemplo de um gerador de sinais de seleção com subdivisão de gama de endereços

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Tomás O. Silva, P. Bartolomeu

Seleção de um dispositivo externo

- Uma operação de acesso do CPU a um dispositivo externo envolve usar:

- O barramento de endereços para especificar o **endereço do dispositivo a aceder**

- O barramento de controlo para indicar qual a operação a realizar (*read* ou *write*)

- O barramento de dados para transportar a informação, no sentido correspondente à operação

- Partilha do barramento de dados → *U pode haver 2 dispositivos a aceder ao mesmo tempo ao barramento*

- Num sistema computacional vários circuitos estão ligados ao barramento de dados (memória e unidades de I/O)

- Apenas o dispositivo endereçado pelo CPU deve ser selecionado (ativado) para comunicar; esta função de seleção é assegurada pela **descodificação de endereços**

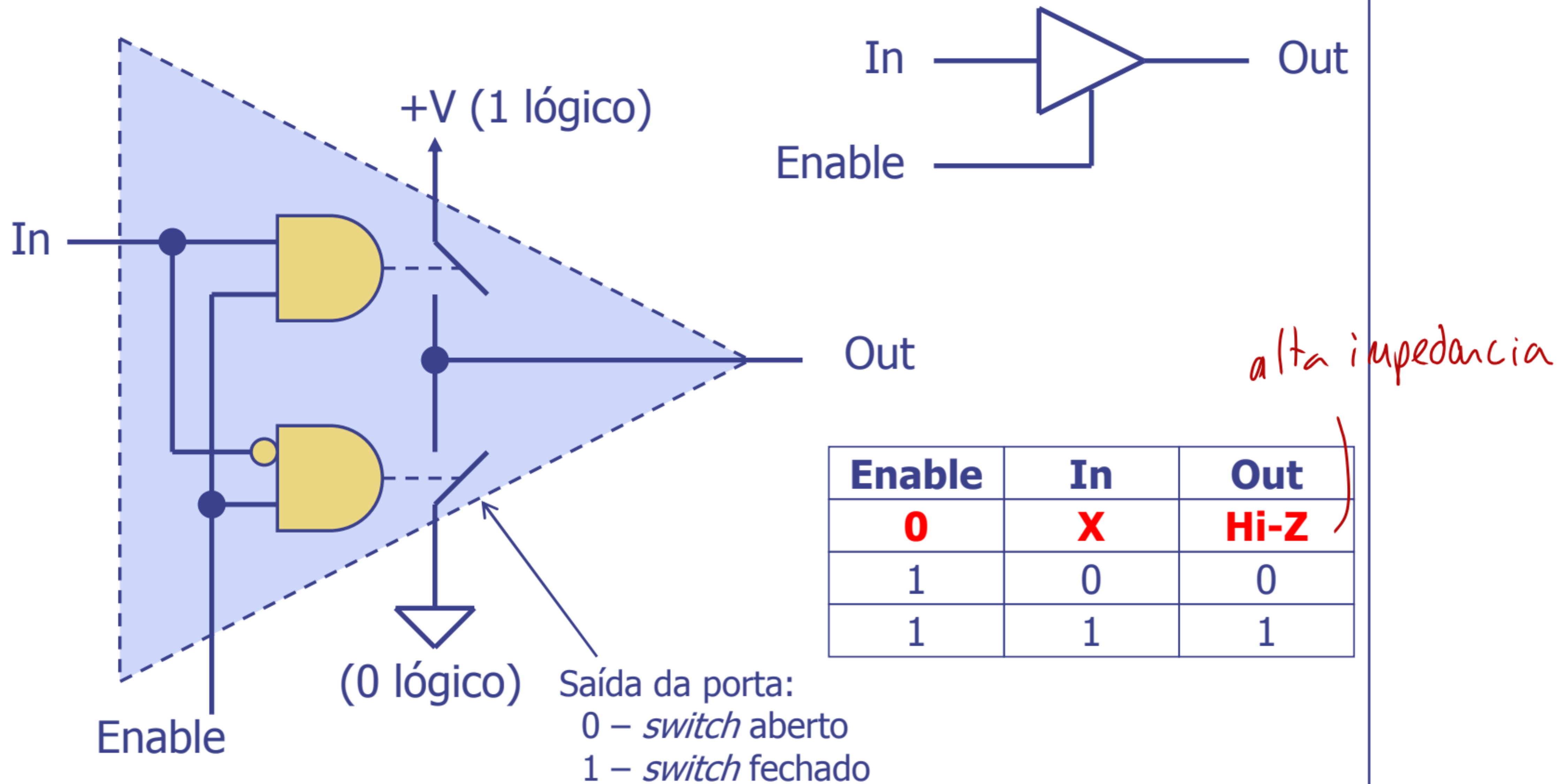
- Todos os outros dispositivos devem permanecer em estado Tri-State (alta impedância), de modo a não interferirem na comunicação

*memória
ou
periférico*

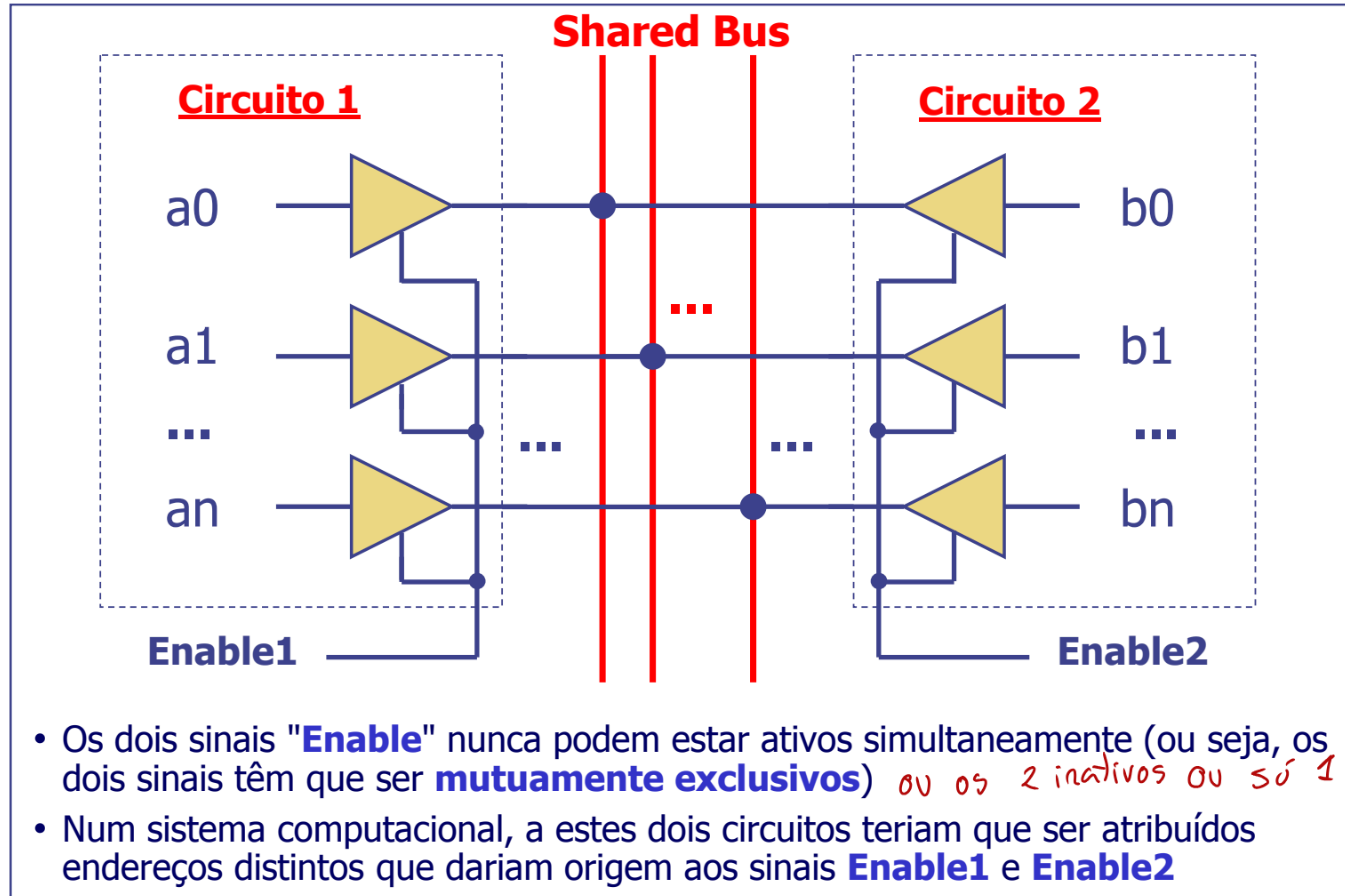
*entre o CPU
e o dispositivo*

Porta *Tri-State* (revisão)

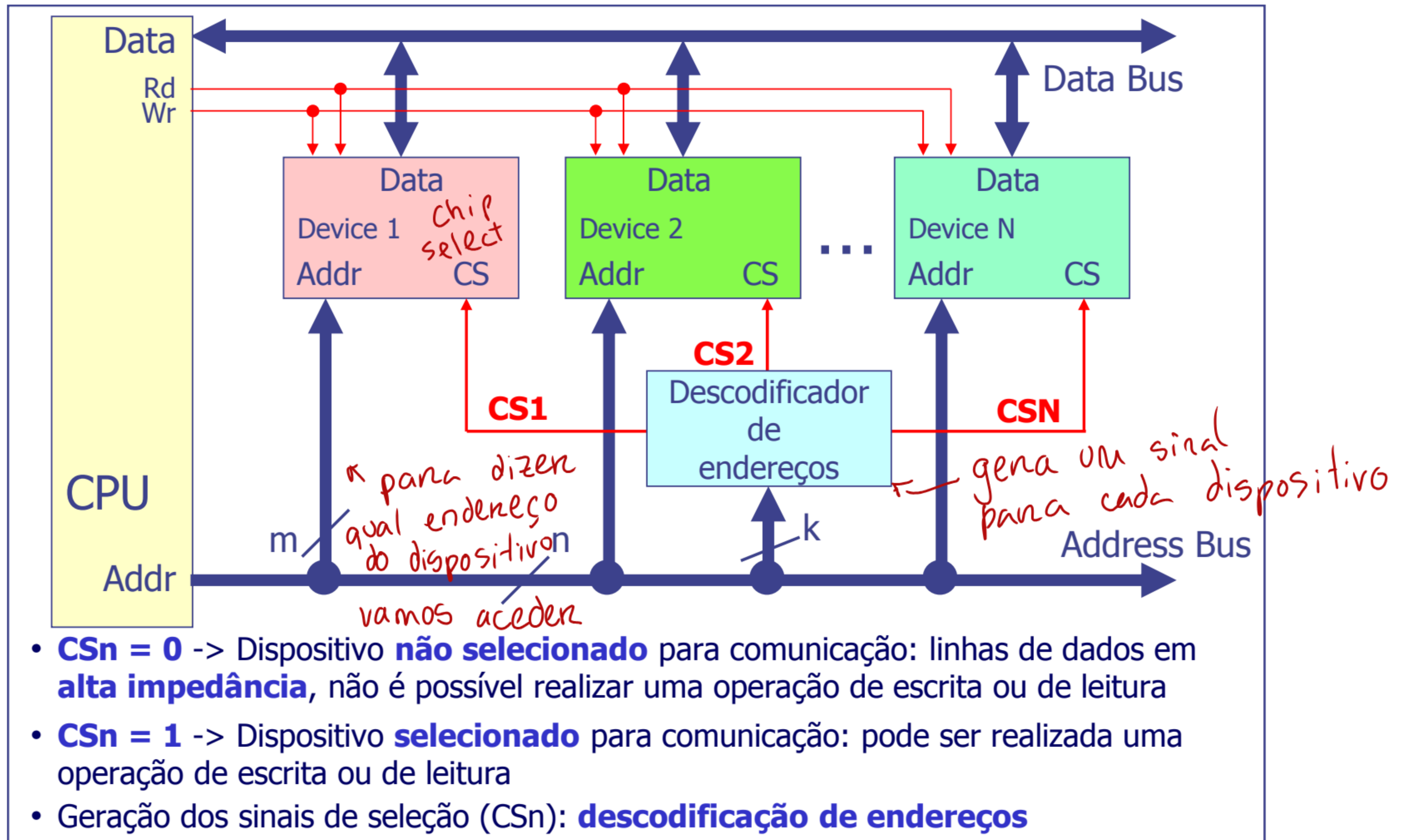
- Modelo de funcionamento de uma porta *Tri-State*



Ligação a um barramento partilhado



Seleção do dispositivo externo

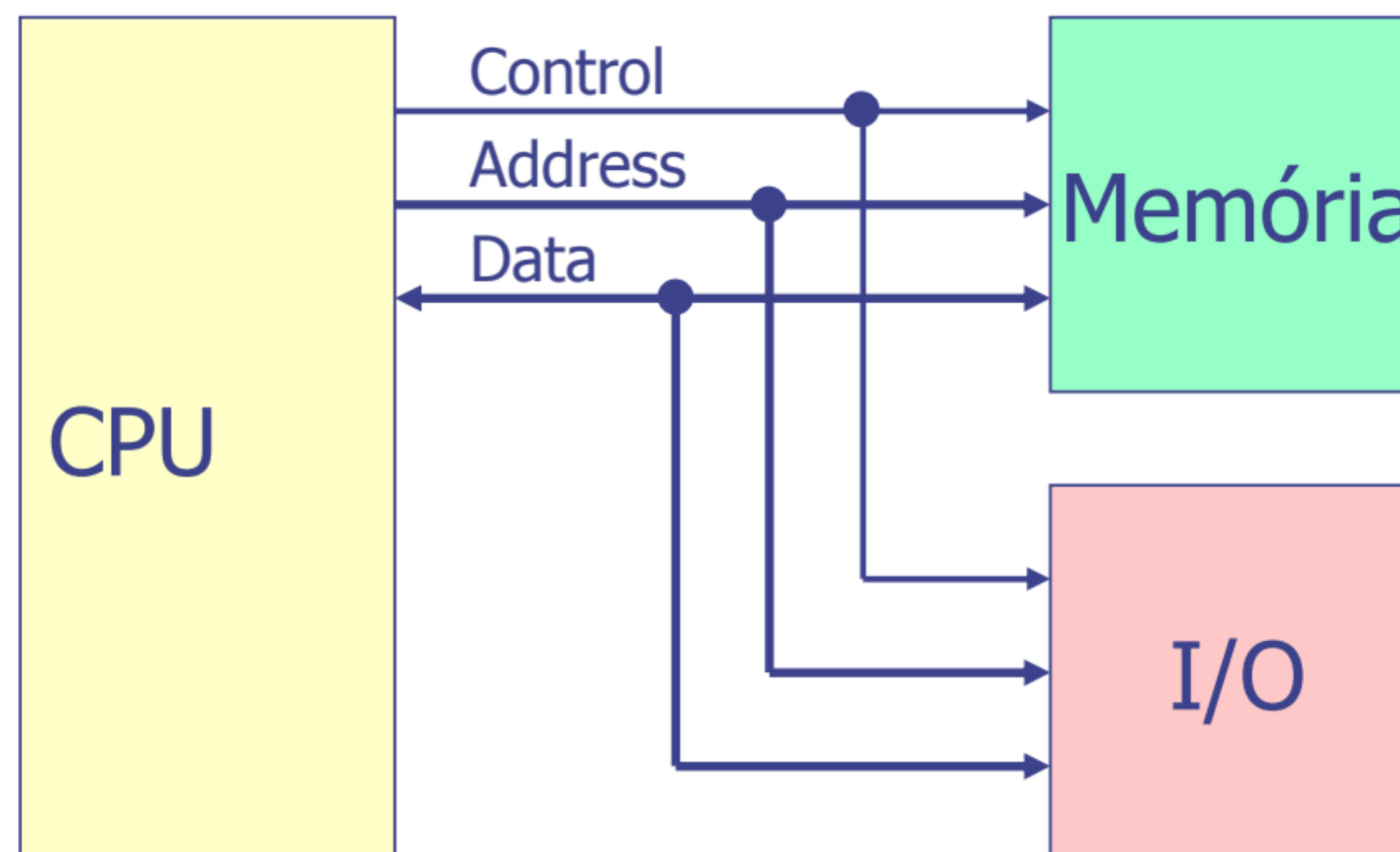


Seleção do dispositivo externo

- Para ser possível o acesso a todos os recursos disponíveis, o dispositivo externo pode necessitar de apenas um endereço ou de uma gama contígua de endereços
- Exemplos (supondo uma organização de memória do tipo byte-addressable): *default*
 - Para aceder a todas as posições de uma memória de 1kB são necessários 1024 endereços consecutivos (10 bits do barramento de endereços)
 - Para ser possível o acesso aos 5 registos (de 1 byte cada) de um periférico são necessários 5 endereços consecutivos (3 bits do barramento de endereços)
 - Para aceder a um porto de saída de 1 byte (por exemplo implementado como um registo de 8 bits) será apenas necessário 1 endereço
- A implementação do decodificador de endereços é feita com base num mapa que estabelece a correspondência entre o espaço de endereçamento do processador e a gama de endereços requerida por cada dispositivo do sistema

Endereçamento das unidades de I/O

- *Memory-mapped I/O*

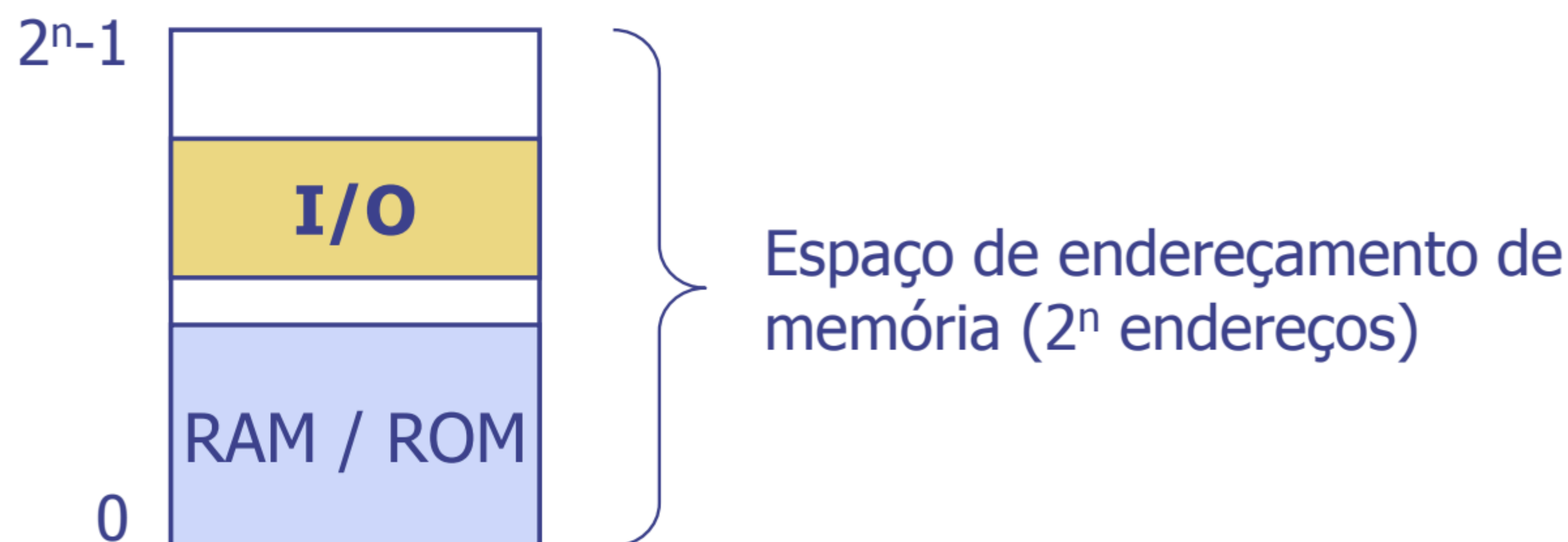


- Memória e unidades de I/O coabitam no mesmo espaço de endereçamento
- Uma parte do espaço de endereçamento é reservada para periféricos

n se user

Endereçamento das unidades de I/O

- *Memory-mapped I/O*



- Às unidades de I/O são atribuídos endereços do espaço de endereçamento de memória
- O acesso às unidades de I/O é feito com as mesmas instruções com que se acede à memória (**lw** e **sw** no caso do MIPS)

Mapeamento no espaço de endereçamento

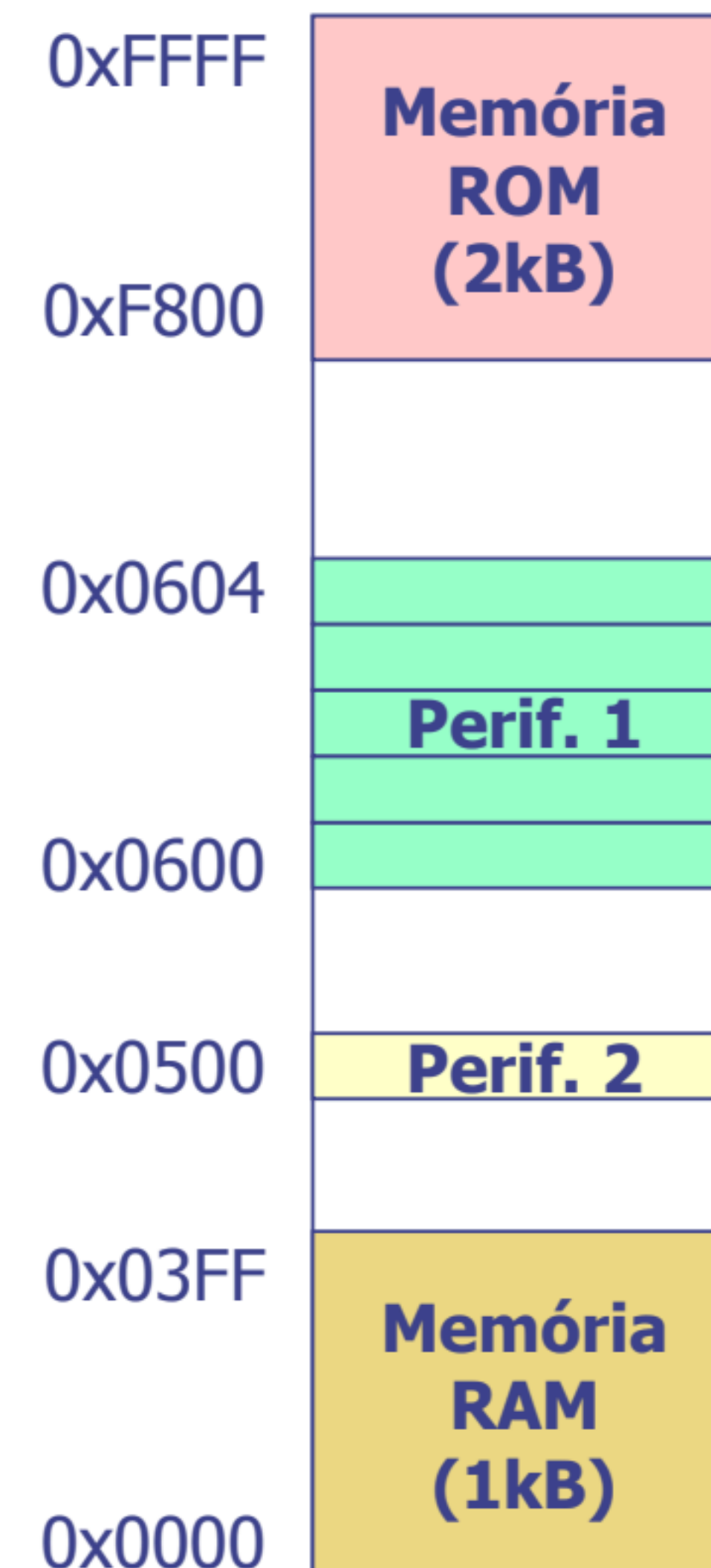
- Exemplo de mapeamento de dispositivos, considerando um espaço de endereçamento de 16 bits ($2^{16} = 64k$, $A_{15}-A_0$), e uma organização do tipo *byte-addressable*:

- memória RAM de 1k x 8 (1 kB), memória ROM de 2k x 8 (2 kB), periférico1 com 5 registros de 1, byte, periférico2 com 1 registro de 1 byte

- Possível mapa de endereços:

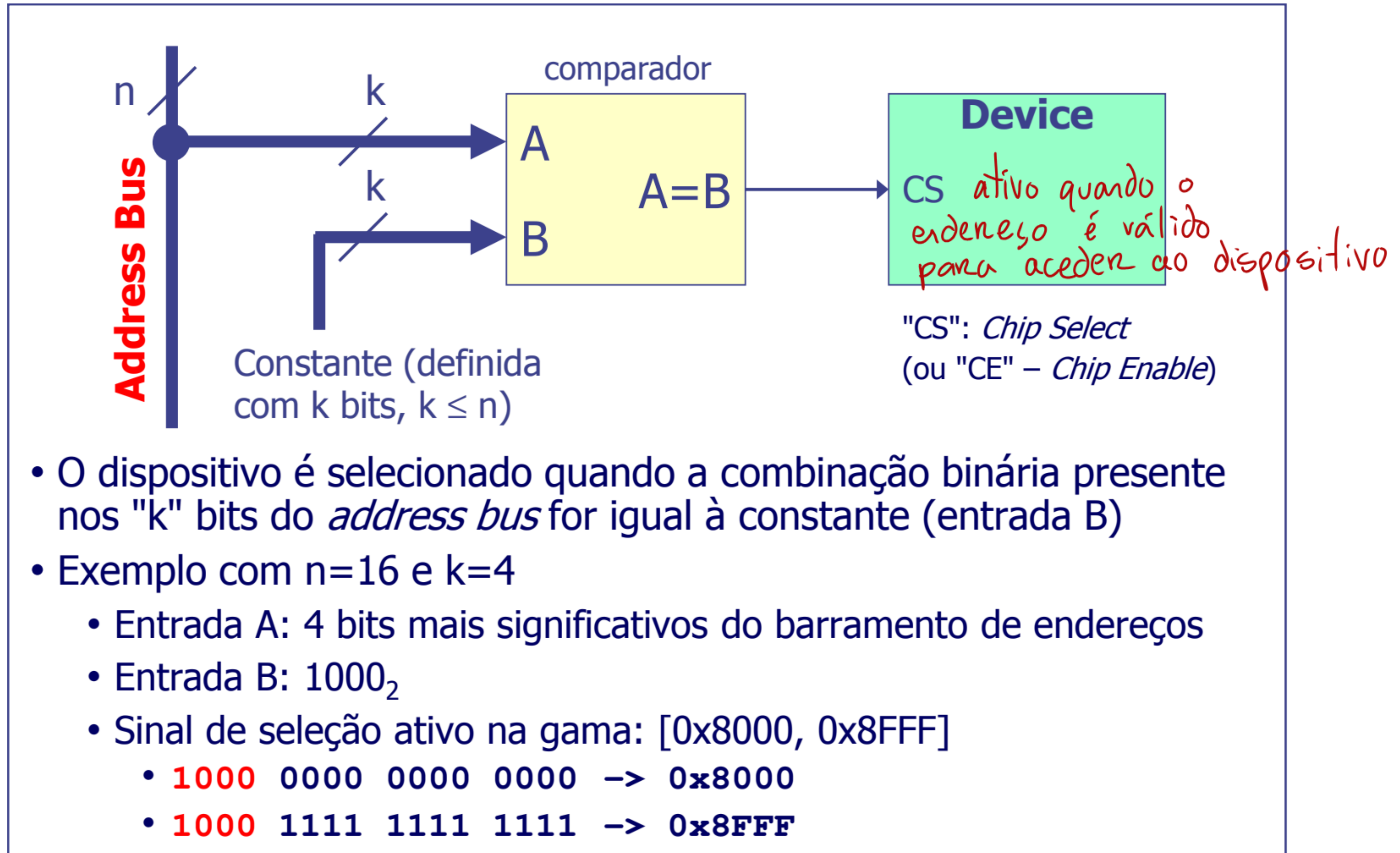
Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do address bus
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
ROM, 2k x 8	2048	0xF800	0xFFFF	11
Periférico 1	5	0x0600	0x0604	3
Periférico 2	1	0x0500	0x0500	0

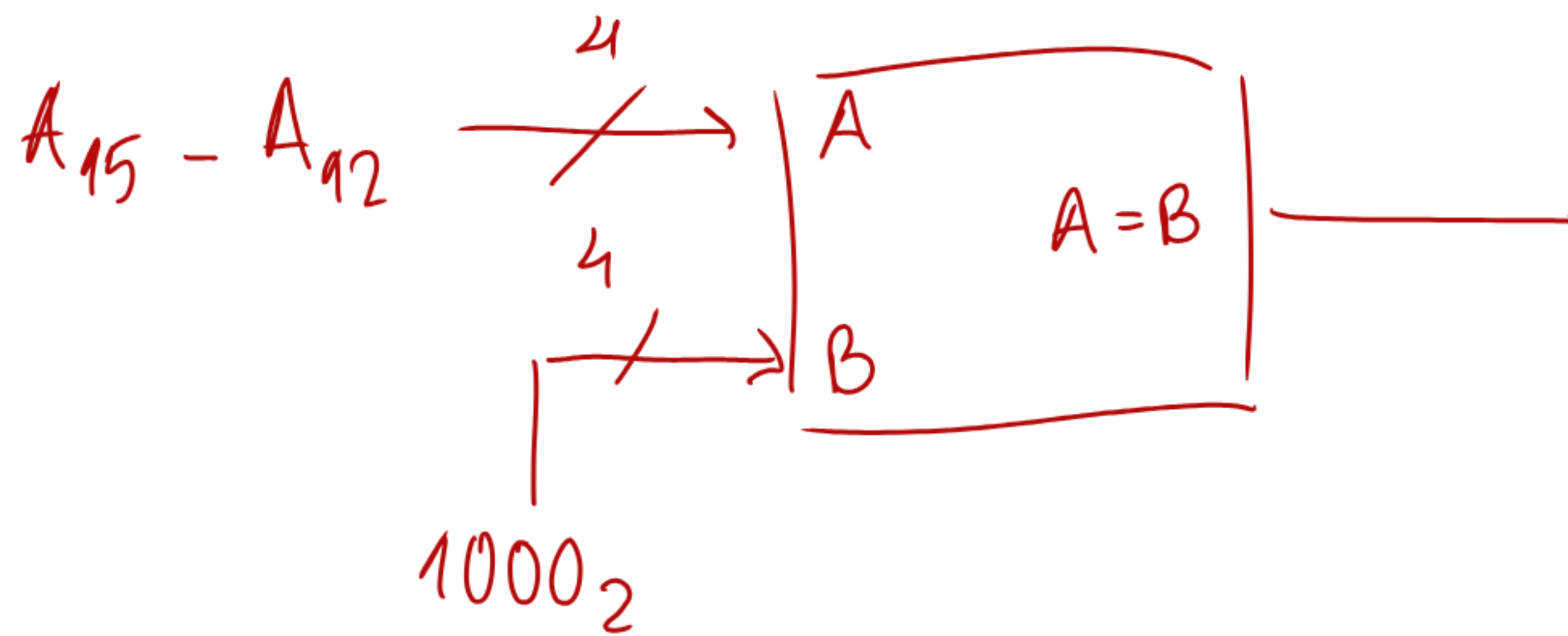
mult de 2480 (11 LSB a 0)



Se os registos dos periféricos fossem de 32 bits, quais seriam as gamas de endereços necessárias ?

Descodificação de endereços





A_{15} A_{12}
 1 0 0 0 x x x x x x x x x x x x

1000 | 1111 1111 1111 1111 - 0x8FFF
 1000 | 0000 0000 0000 0000 - 0x8000

todos os endereços
 nesta gama ativam
 o dispositivo

2^{12} bits = 4096 endereços no dispositivo

Descodificação de endereços

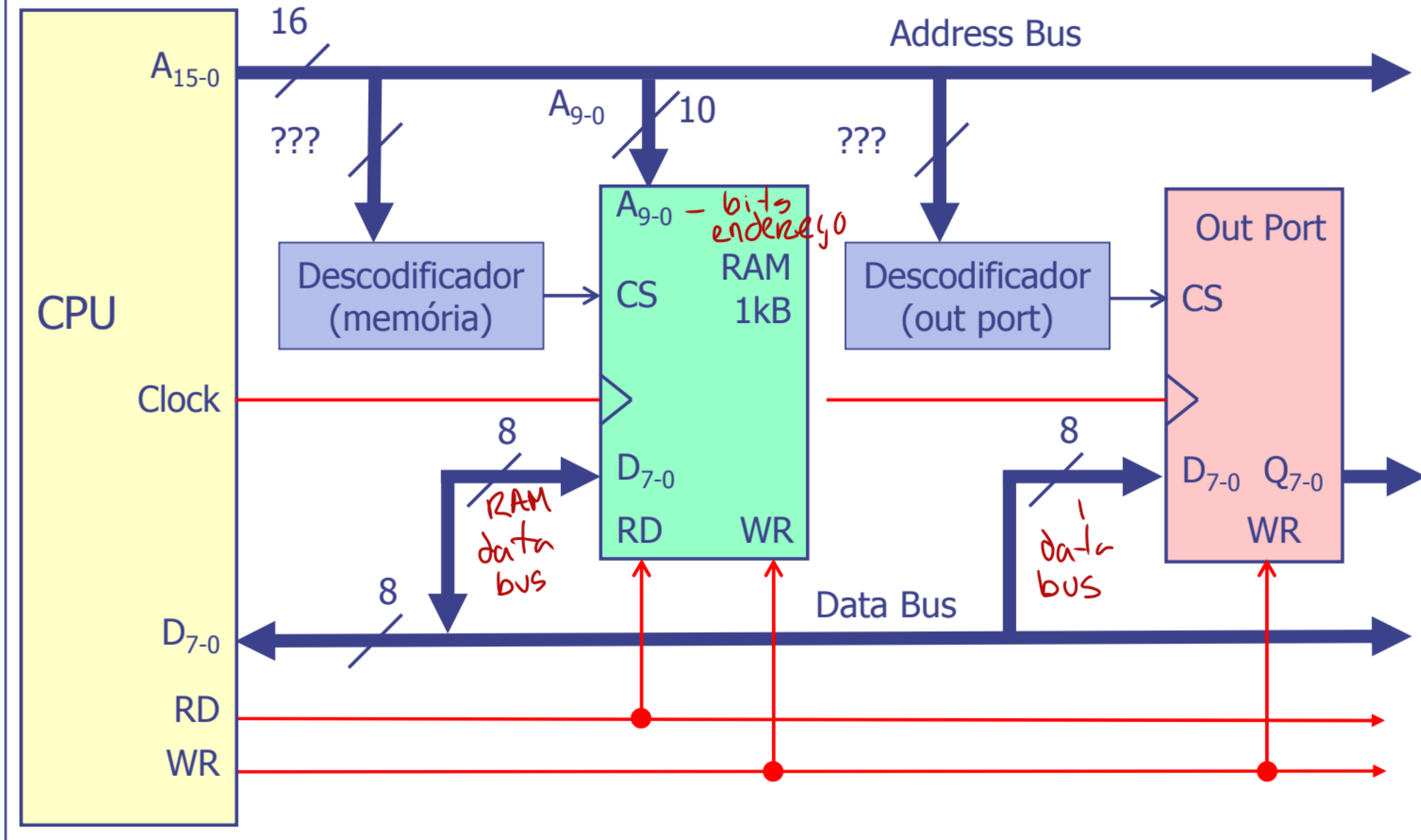
- Descodificação total *cada registro = 1 endereço*
 - Para uma dada posição de memória / registro de periférico existe apenas um endereço possível para acesso
 - Todos os bits relevantes são descodificados
- Descodificação parcial *cada endereço = + de 1 endereço*
 - Vários endereços possíveis para aceder à **mesma posição de memória/registro de um periférico**
 - Apenas alguns bits são descodificados
 - Conduz a circuitos de descodificação mais simples (e menores atrasos)

Descodificação de endereços

- Supondo um CPU com um espaço de endereçamento de 16 bits, memória *byte-addressable*, e um barramento de dados de 8 bits
 - 16 bits ($A_{15}-A_0$) $\rightarrow (2^{16}=64 \text{ k})$
 - 8 bits (D_7-D_0)
- Desenhar o circuito para a ligação a um CPU de:
 - Uma memória RAM de 1 kByte ao CPU: 1 kByte (1k x 8) - 10 bits de endereço ($2^{10}=1\text{k}$)
 - Gama de endereços a atribuir: 0x0000 – 0x03FF
 - Um porto de saída de 1 byte
 - Endereço a atribuir: 0x4100

Descodificação de endereços

- Ligação do porto de saída e da memória



Descodificação de endereços

- Mapa de endereços, num espaço de endereçamento de 16 bits (para o exemplo do slide anterior):

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
Porto de saída	1	0x4100	0x4100	0

- Descodificador de endereços do porto de saída
 - Quais os bits a usar no descodificador de endereços?
- Descodificador de endereços da memória RAM
 - Quais os bits a usar no descodificador de endereços?

já é seleção do ponto é suficiente

Descodificação de endereços

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
Porto de saída	1	0x4100	0x4100	0

- Porto de saída – **descodificação total:**

$0x4100 = 0\mathbf{1}00\ 000\mathbf{1}\ 0000\ 0000$

negação

$$A_n \neg \Leftrightarrow \overline{A_n}$$

$CS = A_{15} \setminus .\mathbf{A_{14}}.A_{13} \setminus .A_{12} \setminus .A_{11} \setminus .A_{10} \setminus .A_9 \setminus .\mathbf{A_8}.$
 $A_7 \setminus .A_6 \setminus .A_5 \setminus .A_4 \setminus .A_3 \setminus .A_2 \setminus .A_1 \setminus .A_0 \setminus$

- Porto de saída – **descodificação parcial:**

- Não usar, por exemplo, os dois bits menos significativos

$CS = A_{15} \setminus .\mathbf{A_{14}}.A_{13} \setminus .A_{12} \setminus .A_{11} \setminus .A_{10} \setminus .A_9 \setminus .\mathbf{A_8}.$
 $A_7 \setminus .A_6 \setminus .A_5 \setminus .A_4 \setminus .A_3 \setminus .A_2 \setminus .X.X$

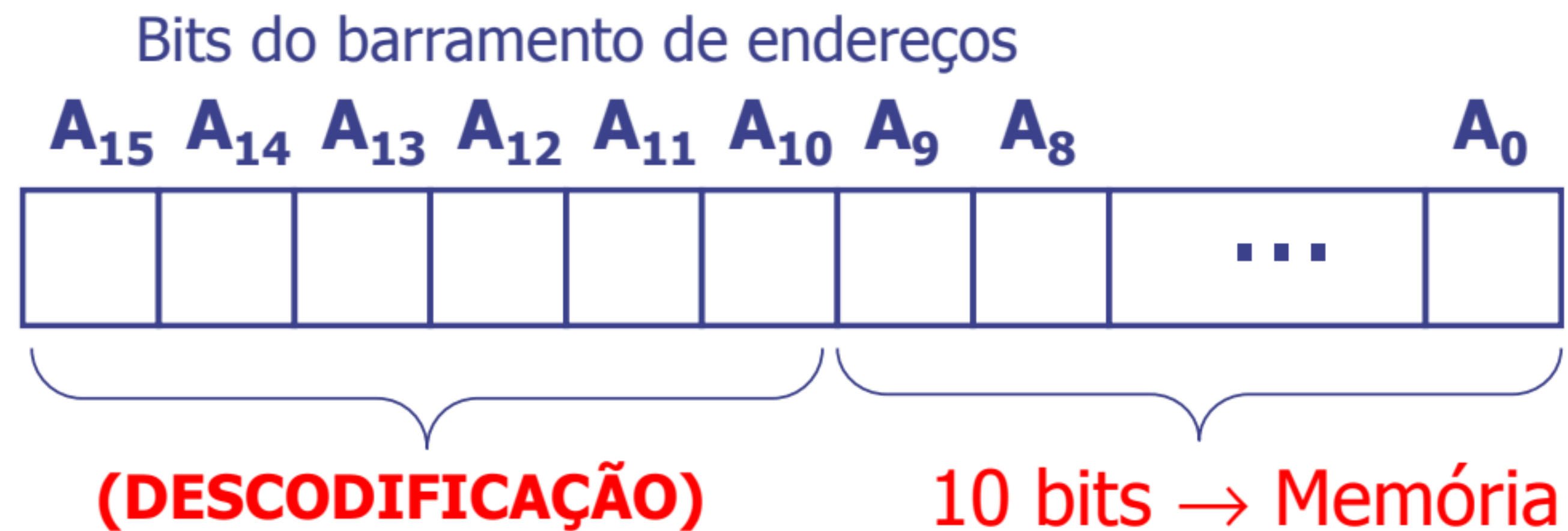
a dont care

- Gama de ativação do CS: [0x4100, 0x4103]

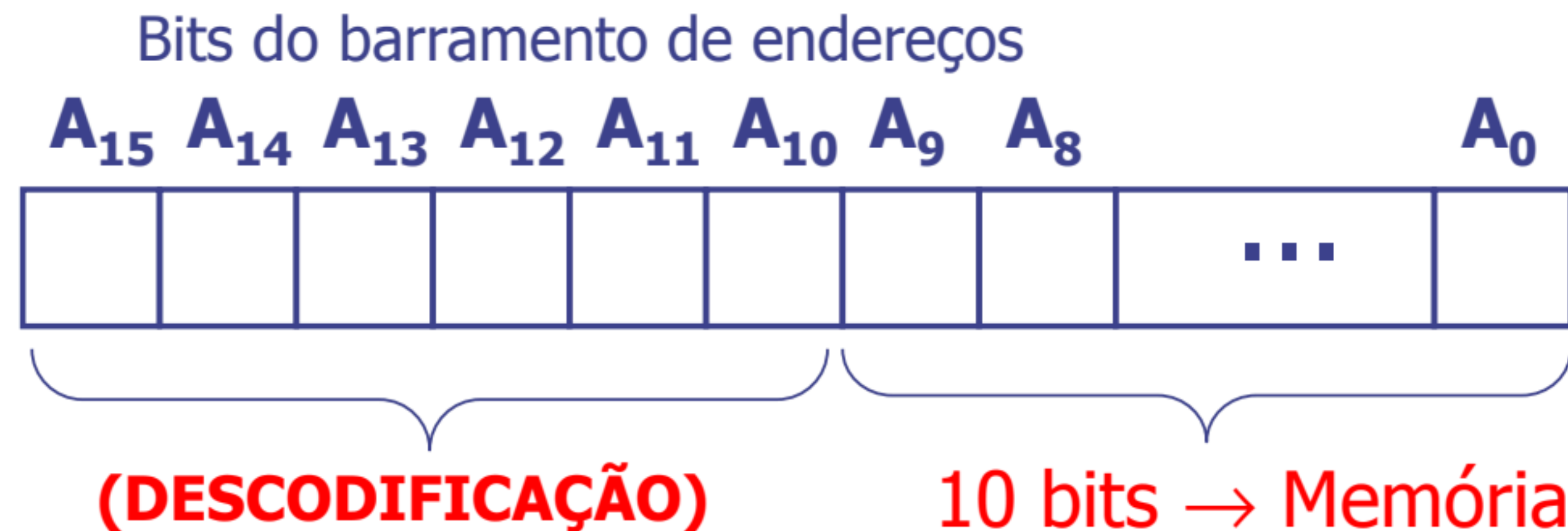
Descodificação de endereços

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
Porto de saída	1	0x4100	0x4100	0

- Memória RAM



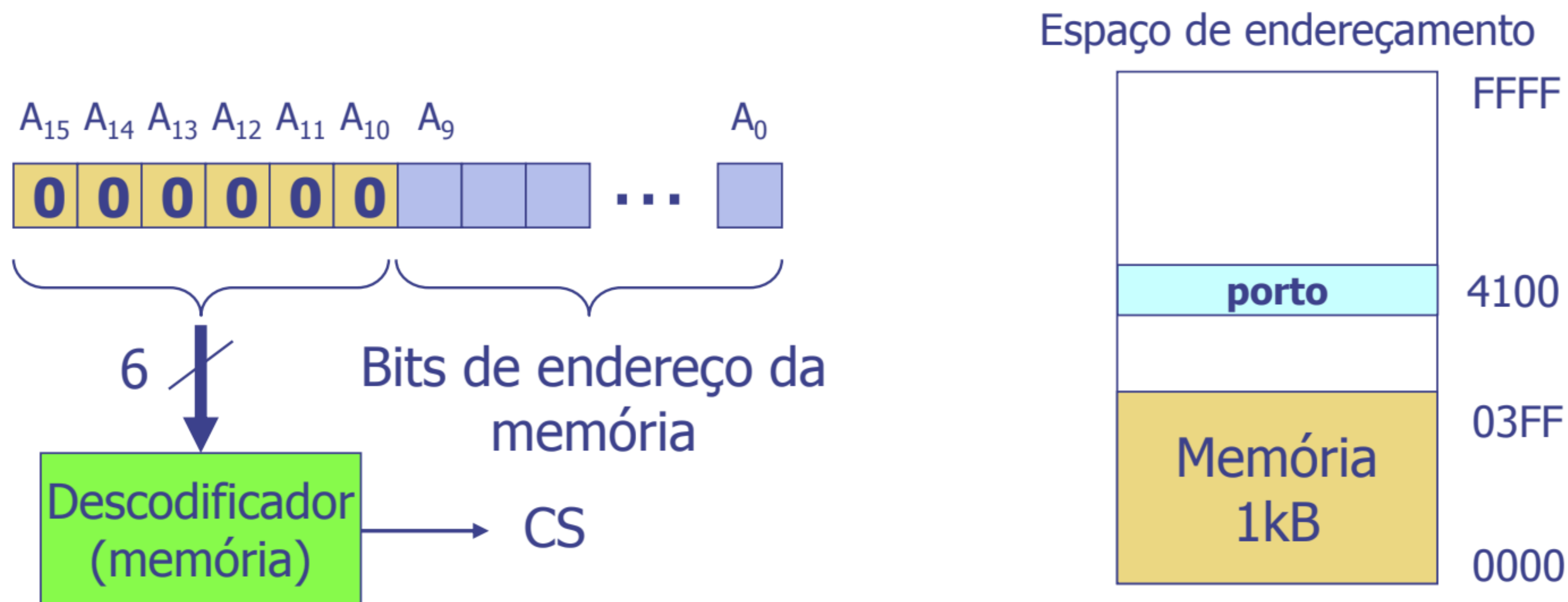
Descodificação de endereços



- Para garantir que a memória de 1kB está mapeada a partir do endereço 0x0000 (na gama 0x0000-0x03FF), há várias soluções possíveis; vamos analisar as seguintes 3:
 - 1) **descodificação total** – usar os 6 bits A15 a A10 (e.g. **000000**)
 - 2) **descodificação parcial** – usar A15, A14, A13 e A12 e ignorar A11 e A10 (e.g. **0000xx**)
 - 3) **descodificação parcial** – usar apenas A13, A12, A11 e A10 e ignorar A15 e A14 (e.g. **xx0000**) *↖ errado!!*
- Que implicações têm estas escolhas? Quais garantem zonas de endereçamento exclusivas para o porto de saída e para a memória?

Descodificação de endereços – descodificação total

- Solução 1 – utilizar todos os bits possíveis, e.g. **000000**. Isto significa que um endereço só é válido para aceder à memória se tiver os 6 bits mais significativos a 0

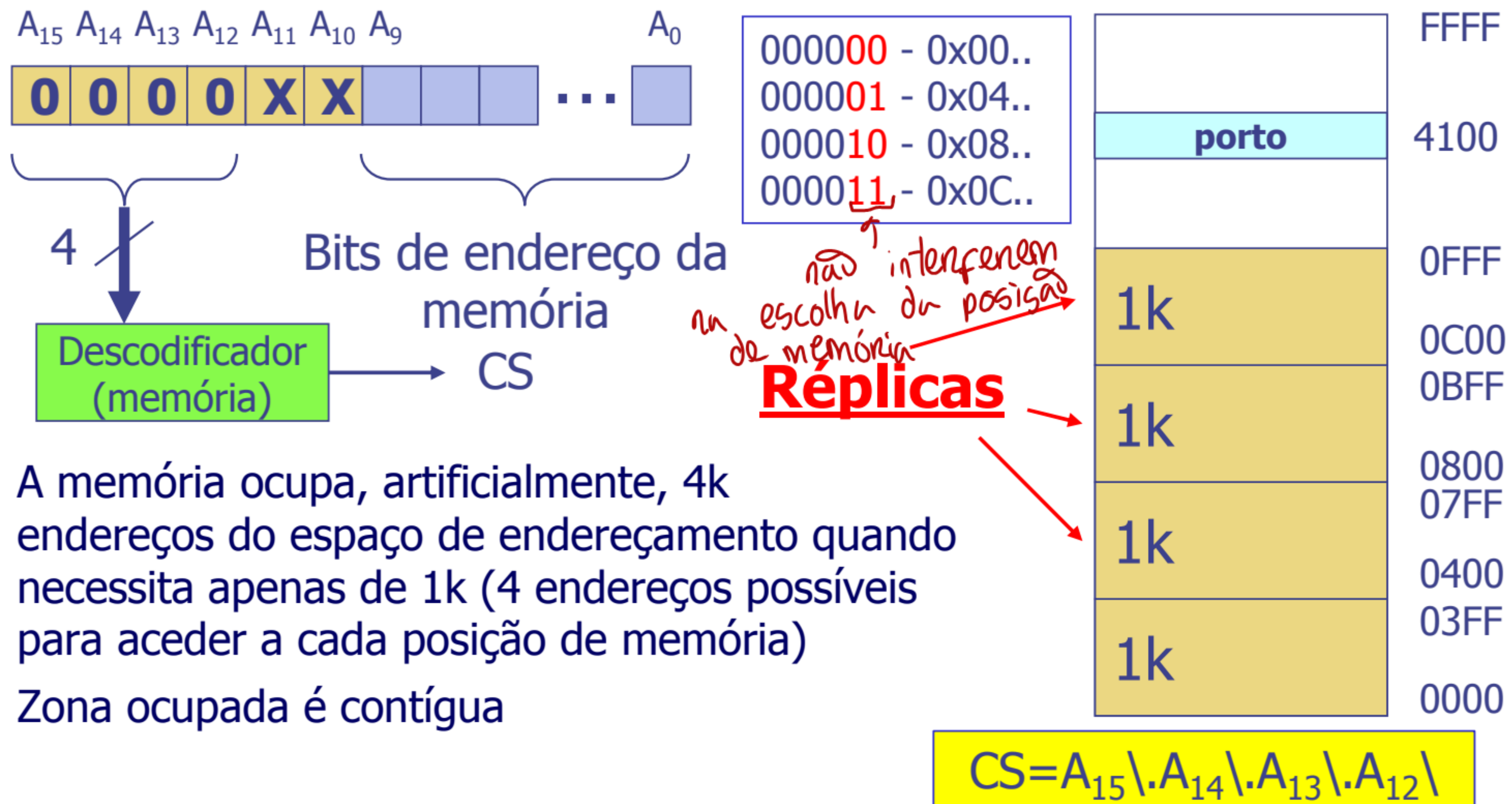


$$CS = A_{15} \setminus . A_{14} \setminus . A_{13} \setminus . A_{12} \setminus . A_{11} \setminus . A_{10} \setminus$$

- A memória ocupa 1k do espaço de endereçamento
 - Apenas 1 endereço possível para aceder a cada posição de memória
- $\overline{CS} = A_{15} + A_{14} + A_{13} + \dots + A_{10}$

Descodificação de endereços – descodificação parcial

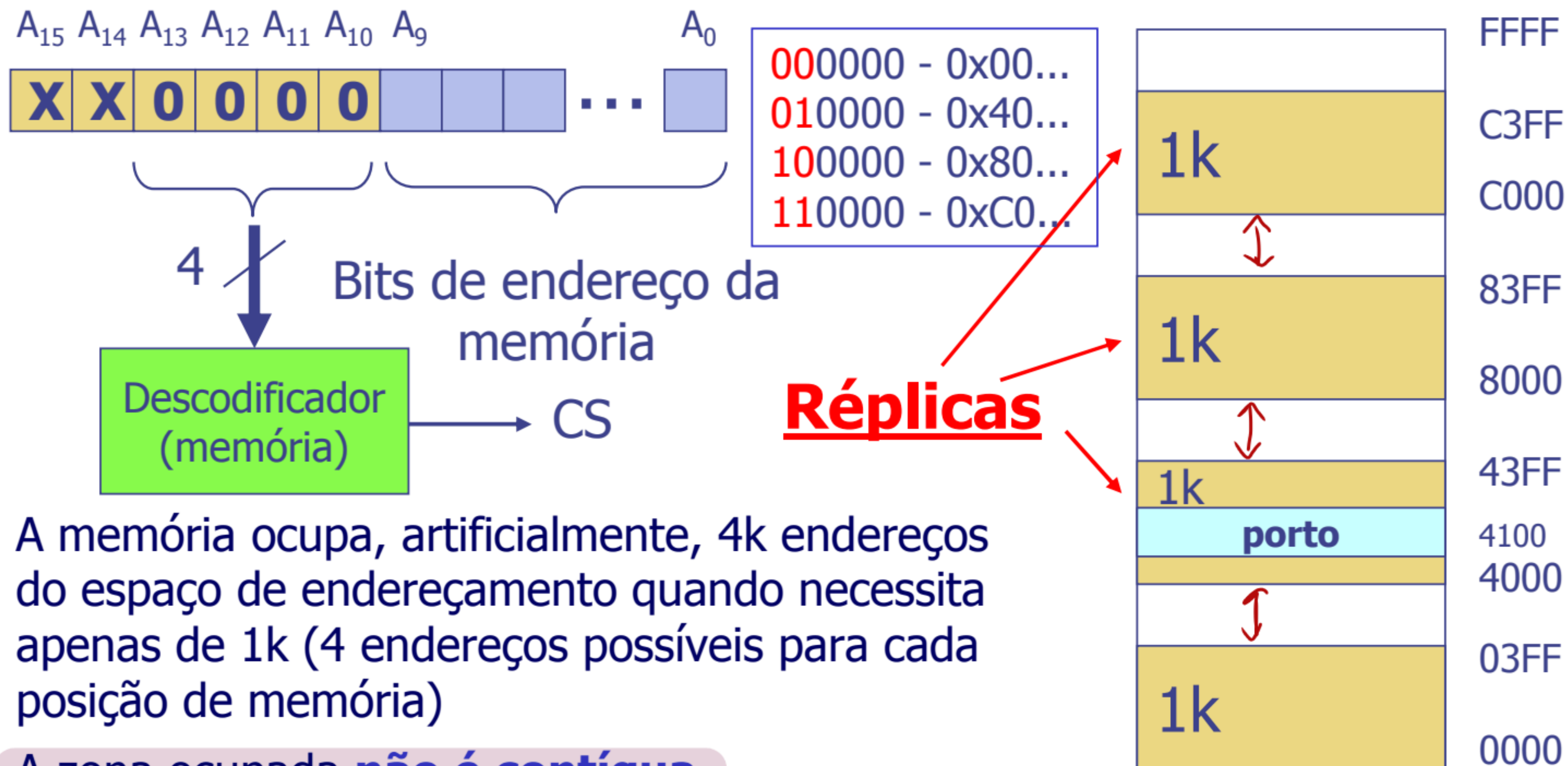
- Solução 2 – usar A15, A14, A13 e A12 e ignorar A11 e A10, e.g. **0000xx**. Isto significa que um endereço válido para aceder à memória não depende do valor dos bits A11 e A10, mas tem que ter os bits A15 a A12 a 0.



- A memória ocupa, artificialmente, 4k endereços do espaço de endereçamento quando necessita apenas de 1k (4 endereços possíveis para aceder a cada posição de memória)
- Zona ocupada é contígua

Descodificação de endereços – descodificação parcial

- Solução 3 – usar A13, A12, A11 e A10 e ignorar A15 e A14, e.g. **xx0000**. Isto significa que um endereço válido para aceder à memória não depende do valor dos bits A15 e A14, mas tem que ter os bits A13 a A10 a 0



- A memória ocupa, artificialmente, 4k endereços do espaço de endereçamento quando necessita apenas de 1k (4 endereços possíveis para cada posição de memória)
- A zona ocupada **não é contígua**
- Conflito com o endereço do porto (0x4100)

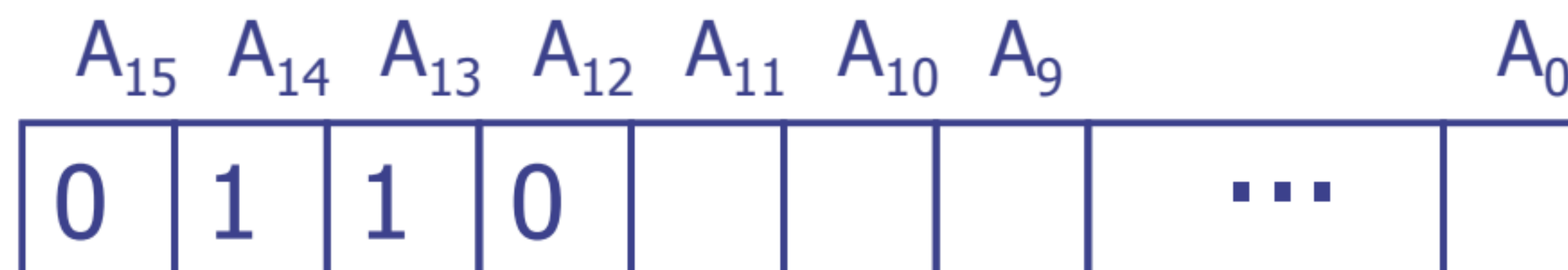
$$CS = A_{13} \setminus . A_{12} \setminus . A_{11} \setminus . A_{10} \setminus$$



Descodificação de endereços – exercício

- Escrever a equação lógica do descodificador de endereços para uma memória de 4 kByte, mapeada num espaço de endereçamento de 16 bits, que respeite os seguintes requisitos:
 - Endereço inicial: 0x6000; descodificação total.

$$4 \text{ kByte} = 2^{12} \quad (2^{12} - 1 = 0x0FFF)$$



4 bits → Descodificação

12 bits → Memória

0110**000000000000** (0x6000)

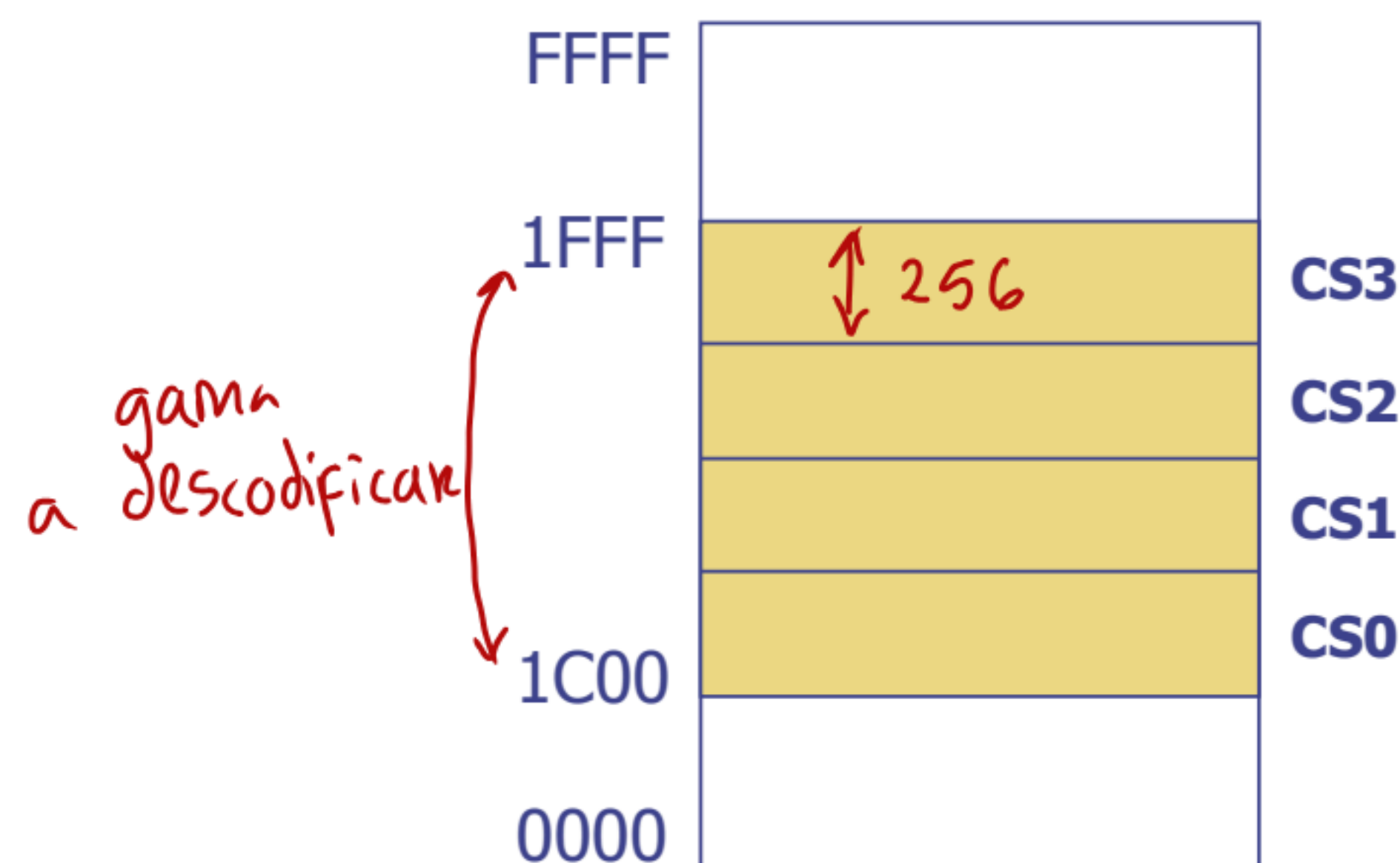
0110**111111111111** (0x6FFF)

- Lógica positiva: $CS = A_{15} \cdot A_{14} \cdot A_{13} \cdot A_{12}$
- Lógica negativa: $CS = A_{15} + A_{14} + A_{13} + A_{12}$

Descodificador com subdivisão de gama de endereços

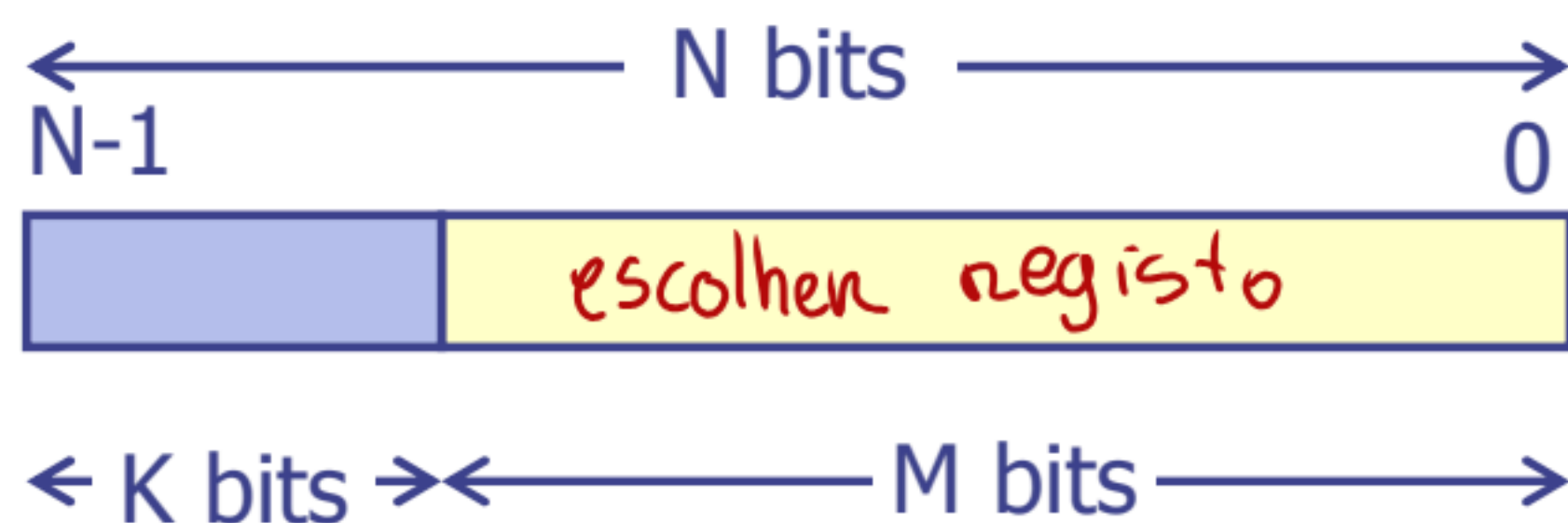
- Sistemas com múltiplos periféricos ou módulos de memória necessitam de mecanismos eficientes de descodificação de endereços
- O descodificador com subdivisão de gama de endereços:
 - Descodifica uma gama de endereços a partir de um endereço-base ajustável (múltiplo da dimensão da gama descodificada)
 - Divide essa gama em 2^S subgamas de igual dimensão
 - Gera sinais de seleção (CS) para cada subgama, permitindo a seleção de vários dispositivos

- Exemplo:
Gama de 1024 endereços
4 subgamas de 256 endereços
Endereço base: 0x1C00



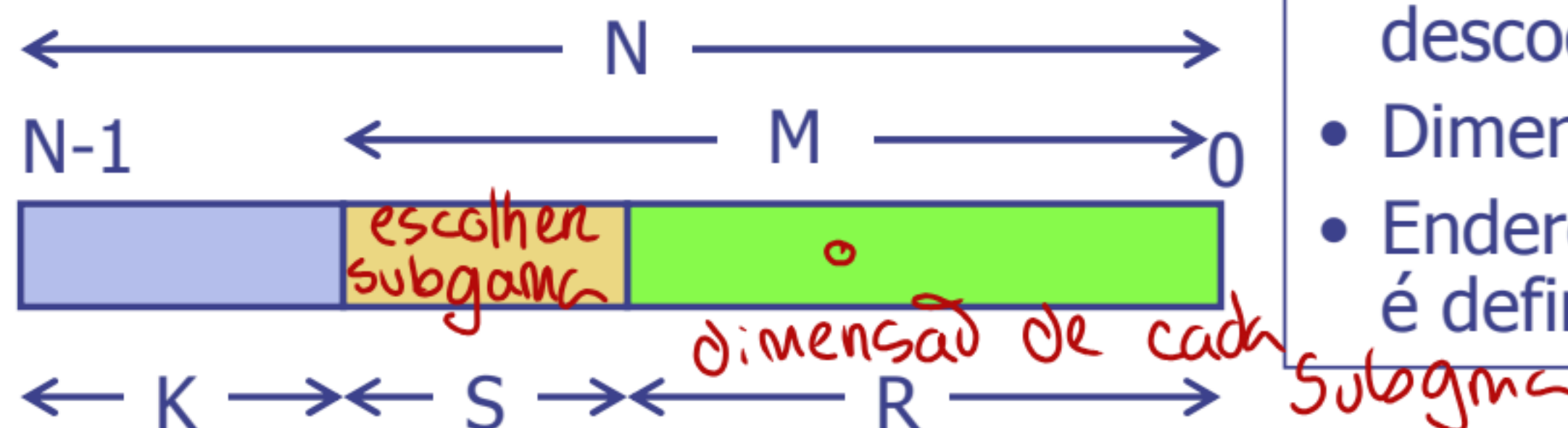
Descodificador com subdivisão de gama de endereços

- Para efeitos de descodificação, os N bits do espaço de endereçamento podem ser divididos em dois grupos:
 - K bits usados para descodificação da gama e
 - M bits usados para endereçamento dentro dessa gama

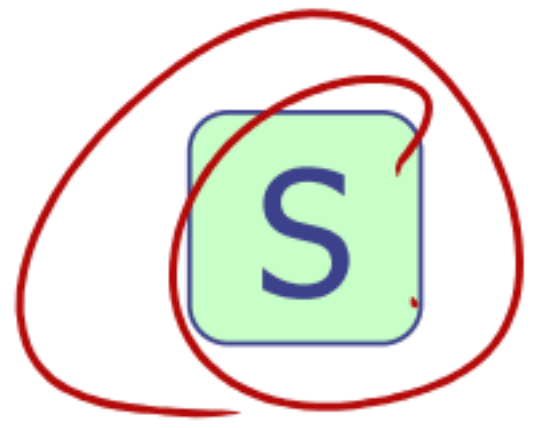


- Dimensão da gama descodificada: 2^M
- Endereço inicial da gama descodificada é definida pela combinação binária dos K bits
- Número de gamas que podem ser descodificadas: 2^K

- O mesmo método pode ser aplicado para a subdivisão dos M bits da gama descodificada: S bits usados para descodificação, R bits usados para endereçamento

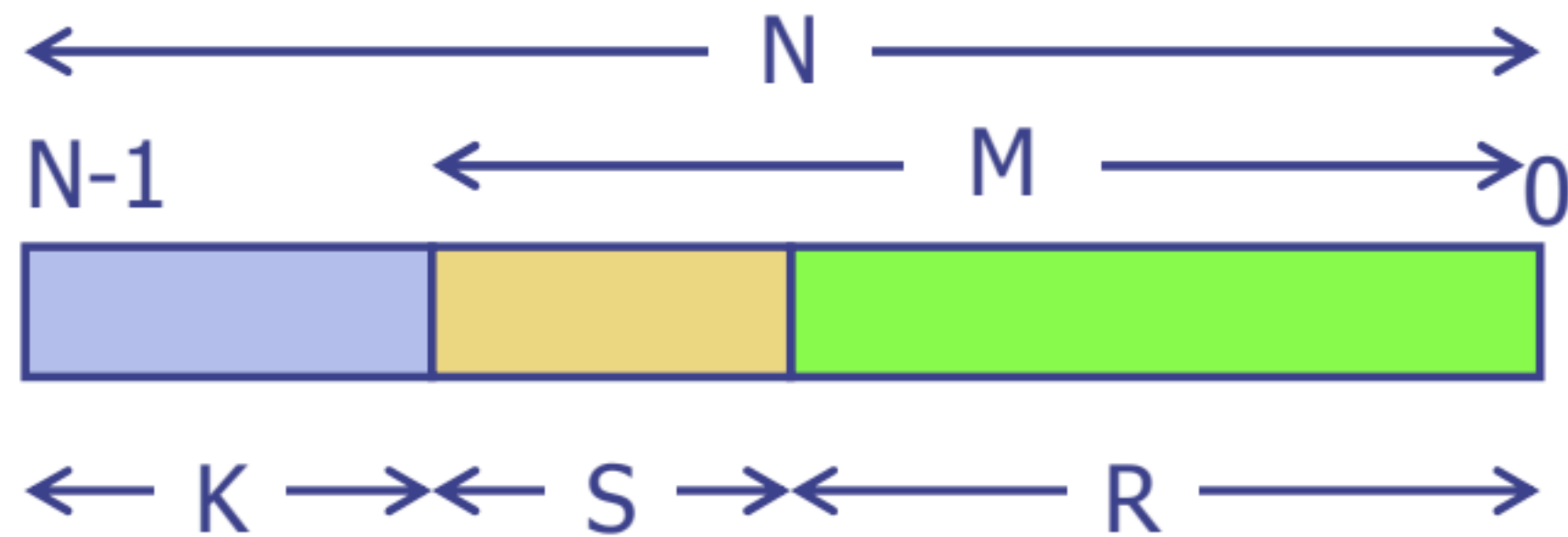


- Número de subgamas que podem ser descodificadas: 2^S
- Dimensão da subgama descodificada: 2^R
- Endereço inicial da subgama descodificada é definido pelo conjunto dos bits K e S



Descodificador com subdivisão de gama de endereços

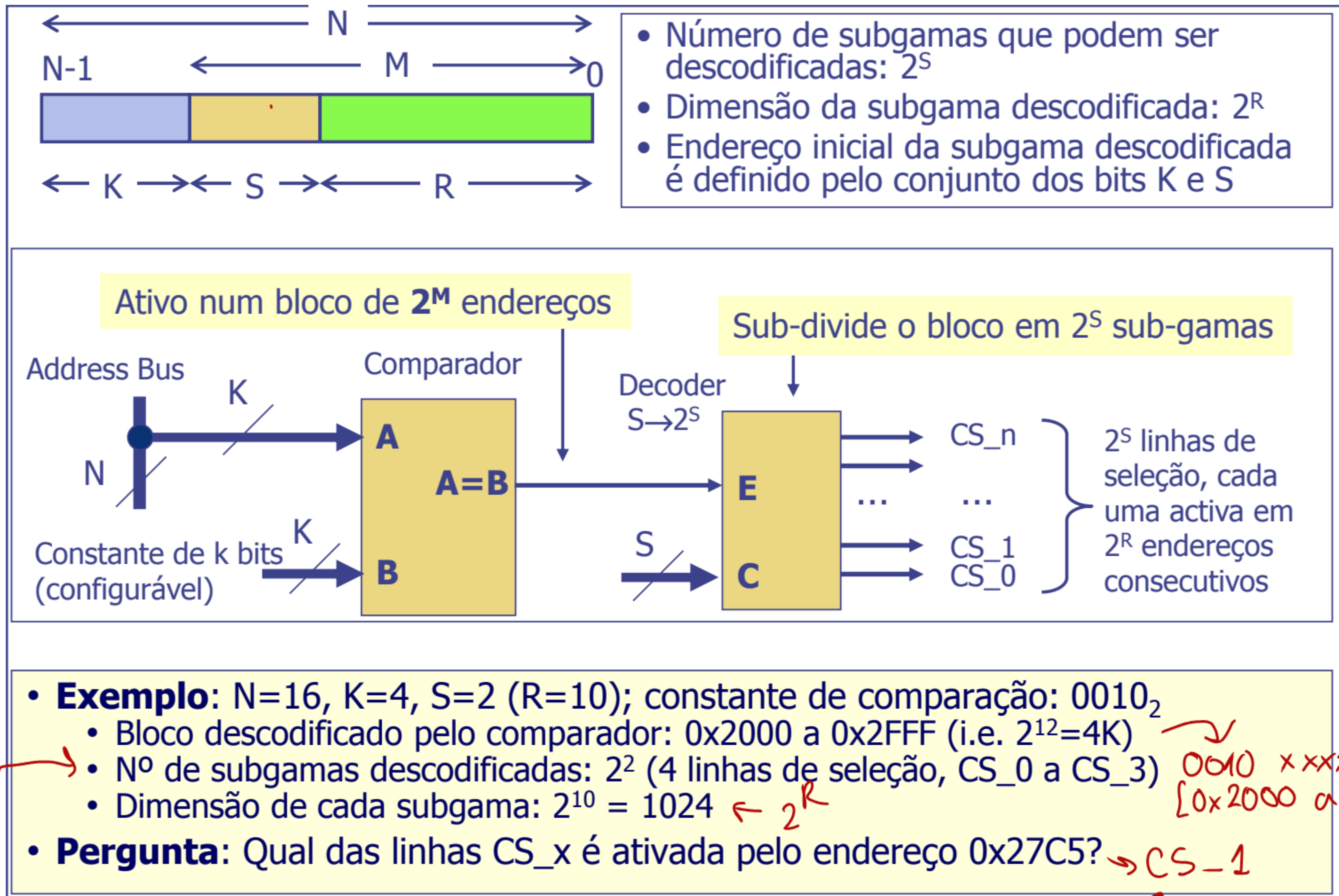
- Exemplo para um espaço de endereçamento de 8 bits ($N=8$)



01000 000 – 01000 111	: 0x40 – 0x47
01001 000 – 01001 111	: 0x48 – 0x4F
01010 000 – 01010 111	: 0x50 – 0x57
01011 000 – 01011 111	: 0x58 – 0x5F

- $M=5$ ($K=3$), $S=2$ e $R=3$
 - $N = 8$ – espaço de endereçamento com $2^8 = 256$ endereços
 - $M = 5$ – gama decodificada com $2^5 = 32$ endereços
 - $S = 2$ – número de subgamas $2^2 = 4$
 - $R = 3$ – dimensão da subgama: $2^3 = 8$ endereços
- A gama de 2^5 endereços foi subdividida em 2^2 gamas iguais, de 2^3 endereços cada
- O endereço inicial do bloco de 2^2 gamas é definido pela combinação binária usada nos K bits. Ex: **010** -> endereço inicial = **0x40**
 - gama0: 0x40 – 0x47, gama1: 0x48 – 0x4F, gama2: 0x50 – 0x57, gama3: 0x58 – 0x5F

Descodificador com subdivisão de gama de endereços



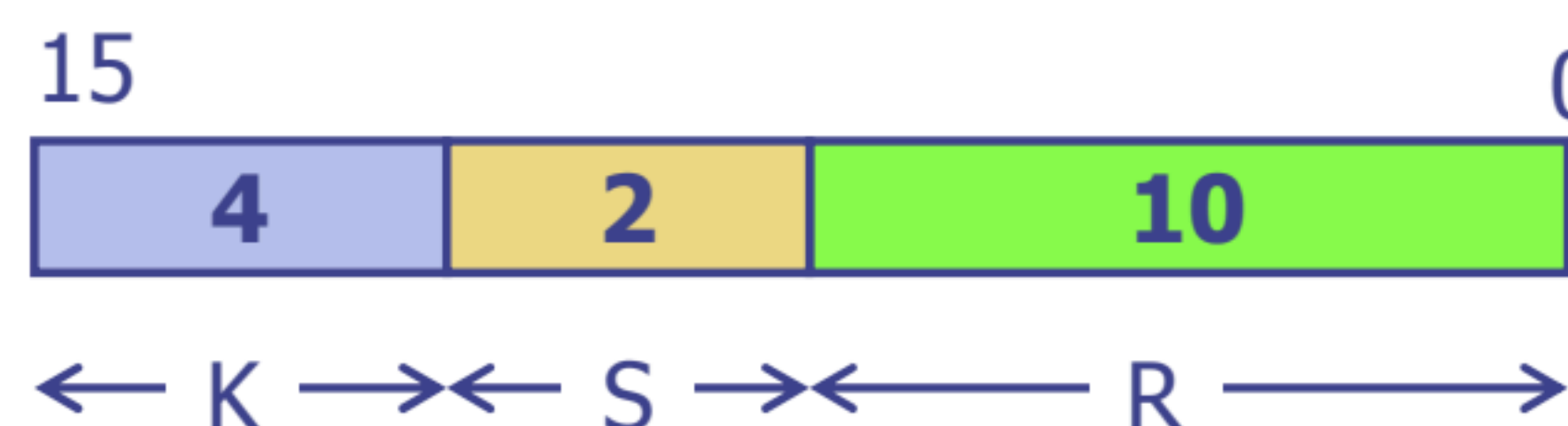
$K \leftarrow 0010 \mid 0111 \ 1100 \ 0101$

$0010 \ xxxx \dots 2fff$
 $[0x2000 \ a \ 0x2fff]$

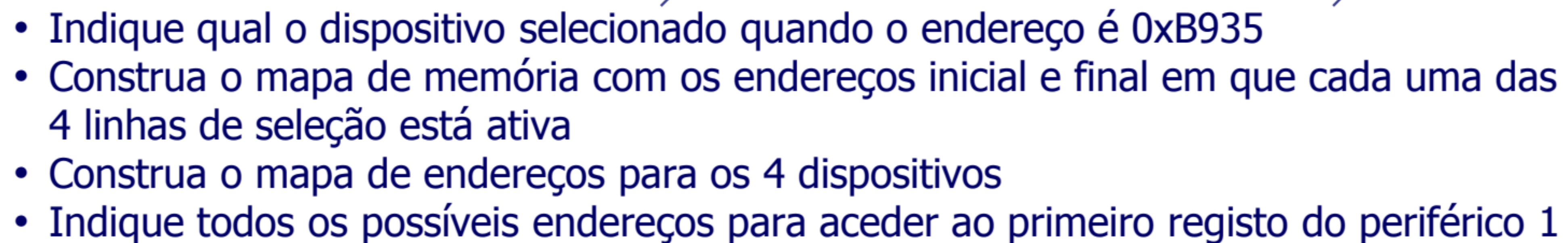
Descodificador com subdivisão de gama de endereços - exercício

S

- Considerando um espaço de endereçamento de 16 bits, usar o modelo de gerador de sinais de seleção programável para implementar um descodificador de endereços para:
 - Duas memórias RAM de 1 kByte cada
 - Um periférico com 32 registros internos
 - Um periférico com 16 registros internos
- Assuma que o descodificador pode usar o espaço de endereçamento a partir do endereço 0xB000



- Solução:
 - 4 sinais de seleção ($S=2$), cada um ativo em 1024 endereços consecutivos ($R=10$)
 - Constante de comparação usada no comparador: 1011_2

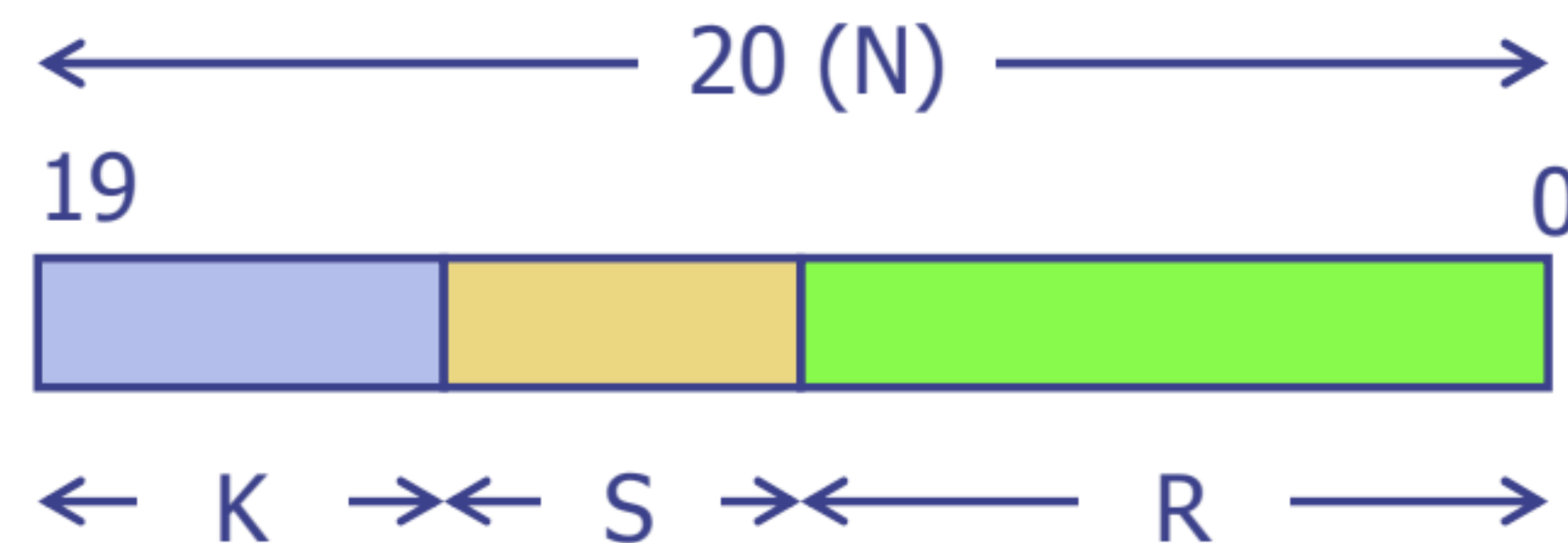


Exercícios

1. Para o exemplo do slide 29, suponha que no decodificador apenas se consideram os bits A15, A13 e A11, com os valores 1, 0 e 0, respetivamente.
 - a) Apresente a expressão lógica que implementa este decodificador: i) em lógica positiva e ii) em lógica negativa.
 - b) Indique os endereços inicial e final da gama-base decodificada e de todas as réplicas.
2. Suponha que, no exercício do slide 33, não se decodificaram os bits A14 e A12, resultando na expressão $CS_x = A15 + A13_x$
 - a) Indique as gamas do espaço de endereçamento de 16 bits ocupadas pela memória.
 - b) Indique os endereços possíveis para aceder à 15ª posição da memória.
3. Escreva as equações lógicas dos 4 decodificadores necessários para a geração dos sinais de seleção para cada um dos dispositivos do exemplo do slide 16.
4. Para o exemplo do slide 36, determine a gama de endereços em que cada uma das linhas CS_x está ativa, com a constante de comparação 0010_2

Exercícios

1. Pretende-se gerar os sinais de seleção para 4 memórias de 8 kByte, a mapear em gamas de endereços consecutivas, de modo a formar um conjunto de 32 kByte. O endereço inicial deve ser ajustável. Para um espaço de endereçamento de 20 bits:



- Indique o número de bits dos campos K, S e R, supondo descodificação total.
- Esboce o circuito digital que implementa este descodificador
- Indique os endereços inicial e final para a primeira, segunda e última gamas de endereços possíveis de serem descodificadas.
- Para a última gama de endereços, indique os endereços inicial e final atribuídos a cada uma das 4 memórias de 8k
- Suponha que o endereço 0x3AC45 é um endereço válido para aceder ao conjunto de 32k. Indique os endereços inicial e final da gama que inclui este endereço. Indique os endereços inicial e final da memória de 8K à qual está atribuído este endereço

Exercícios

1. Pretende-se gerar os sinais de seleção para os seguintes 4 dispositivos: 1 porto de saída de 1 byte, 1 memória RAM de 1 kByte (*byte-addressable*), 1 memória ROM de 2 kByte (*byte-addressable*), 1 periférico com 5 registos de 1 byte cada um. O espaço de endereçamento a considerar é de 20 bits.
 - a) Desenhe o gerador de linhas de seleção para estes 4 dispositivos, baseando-se no modelo discutido nos slides anteriores e usando a mesma sub-gama para o periférico e para o porto de saída de 1 byte.
 - b) Especifique a dimensão de todos os barramentos e quais os bits que são usados.
 - c) Desenhe o mapa de memória com o endereço inicial e final do espaço efetivamente ocupado por cada um dos 4 dispositivos, considerando para o conjunto um endereço-base por si determinado.
2. O periférico com 5 registos, do exercício anterior, tem um barramento de endereços com três bits. Suponha que esses bits estão ligados aos bits A0, A1 e A2 do barramento de endereços do CPU.
 - a) Usando o decodificador desenhado no exercício anterior, indique os 16 primeiros endereços em que é possível aceder ao registo 0 (selecionado com A0, A1 e A2 a 0)
 - b) Repita o exercício anterior supondo que os 3 bits do barramento de endereços do periférico estão ligados aos bits A2, A3 e A4 do barramento de endereços.